Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

ISOBUTANOL

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Perigo por aspiração: Cat. 2
Líquidos inflamáveis: Cat. 3
Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Irritação da pele: Cat. 2
Lesões oculares graves: Cat. 1
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Pode causar sonolência e tonturas.)

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H305	Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P261	Evite respirar névoa, vapor ou spray.
P243	Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
P241	Utilize equipamento elétrico e ventilação de iluminação à prova de explosão.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.
P240	Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
P242	Utilizar ferramentas antichispa.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
P303 + P361 + P353	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): remover ou retirar toda a roupa contaminada imediatamente. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha.
P331	NÃO provoque vômito.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370 + P378	Em caso de incêndio, para extinguir utilizar….

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P233	Manter o recipiente bem fechado.
P403 + P235	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

isobutanol (conteúdo (m/m): > 99,5 %)
número-CAS: 78-83-1
Número CE: 201-148-0

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

isobutanol

conteúdo (m/m): >= 99,63 % - <= 99,845 % número-CAS: 78-83-1 Número CE: 201-148-0	Perigo por aspiração: Cat. 2 Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal) Irritação da pele: Cat. 2 Lesões oculares graves: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (sonolência e tonturas) Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) H226, H318, H315, H305, H336, H335, H303 + H313

1-Butanol

conteúdo (m/m): >= 0,001 % - <= 0,201 % número-CAS: 71-36-3 Número CE: 200-751-6	Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal) Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2 Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (sonolência e tonturas) Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) H226, H318, H315, H336, H335, H303 + H313

1-propanol

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 0,1 % número-CAS: 71-23-8 Número CE: 200-746-9 Número INDEX: 603-003-00-0	Líquidos inflamáveis: Cat. 2 Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal) Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (sonolência e tonturas) H225, H318, H313, H336

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
Líquido inflamável Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Combater o fogo à distância máxima.

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Recolher com equipamento adequado e eliminar. Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão. Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a inalação de vapores. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Aterrar corretamente todo equipamento de transferência para prevenir descarga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

78-83-1: isobutanol
Valor TWA 50 ppm (ACGIH)

Valor TWA 115 mg/m3 ; 40 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	alcoólico	
Valor do pH:	não aplicável	

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	< -90 °C	(ASTM D97)
Ponto de ebulição:	108 °C (1.013 hPa)	(Regulamento 103 da OECD)
Ponto de fulgor:	31 °C	(ISO 2719, vaso fechado)

Limite de explosividade inferior:	1,1 %(V) (19,9 °C) O ponto de explosão inferior da substância / mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de um líquido inflamável na qual a concentração de vapor saturado misturado com o ar equivale ao limite de explosão inferior.	
Limite de explosividade superior:	11,7 %(V) (59,4 °C) O ponto de explosividade superior da substância/mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de flamabilidade líquida em que a concentração de vapor saturado misturado com ar iguala-se ao limite de explosividade superior.	
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis.	
Capacidade de auto-aquecimento:	não aplicável, o produto é um liquido	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	
Pressão de vapor:	9,5 hPa (20 °C) 70,7 hPa (50 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	2,55 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	0,8017 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Densidade relativa:	0,8017 (20 °C)	(DIN 51757)
Solubilidade em água:	70 g/l, (20 °C)	(OECD, Guideline 105)
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	1 (25 °C)	(Regulamento 117 da OECD)
Tensão superficial:	69,7 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Diretiva-OECD 115, Ring method)
Temperatura de autoignição:	400 °C	(DIN 51794)

Autoignição:	não apresenta autoignição	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	Líquido e vapores inflamáveis.	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	3,103 mPa.s (20 °C) Indicação bibliográfica.	
Massa molar:	74,12 g/mol	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com agentes oxidantes fortes.

Condições a evitar:
Nenhuma precaução especial além das precauções básicas de manuseio de produtos químicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele. Após uma única inalação, praticamente não tóxico.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): > 2.830 - 3.350 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato, masculino/feminino (inalatória): > 18,18 mg/l 6 h
Vapor foi testado.

DL50 coelho, masculino/feminino (dermal): > 2.000 - 2.460 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Pode causar graves lesões oculares. O contato com a pele causa irritações.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Possíveis efeitos narcóticos (sonolência ou vertigens)Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Algumas autoridades consideram álcool isobutil, álcoois n-primários e cetonas com C3-C13 como "Pode ser nocivo por ingestão e penetração de ar nas vias aereas".

Experiência em humanos

Concentrações elevadas produzem efeito narcótico.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 1.430 mg/l, Pimephales promelas (Teste de efeitos agudos em peixes, Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 1.100 mg/l, Daphnia pulex (ASTM E1193-97, estático)
Concentração nominal.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 1.799 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
Concentração limite de toxicidade (16 h) 280 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, aquático)

Toxicidade crônica em peixes:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em peixes.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 20 mg/l, Daphnia magna (Ensaio crônico sobre Dafnia, semiestático)

Concentração nominal.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Não existe informação disponível acerca de toxicidade terrestre.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
70 - 80 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (aeróbio, outros)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Dados não disponíveis.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção/água-solo: KOC: 2,92; Log KOC: 0,47 (calculado)

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

Restos de produtos: Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

Embalagem usada:
Destruir as embalagens de acordo com as prescrições legais.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	3
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1212
Rótulo de Risco:	3
Número de Risco:	30
Nome apropriado para embarque:	ISOBUTANOL (ÁLCOOL ISOBUTÍLICO)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	3
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1212
Rótulo de Risco:	3
Poluente Marinho:	NÃO
Nome apropriado para embarque:	ISOBUTANOL (ÁLCOOL ISOBUTÍLICO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
UN Number:	1212
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	3
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1212
Rótulo de Risco:	3
Nome apropriado para embarque:	ISOBUTANOL

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
UN Number:	1212
Hazard label:	3
Proper shipping name:	ISOBUTANOL

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Isobutyl alcohol	Product name:	Isobutyl alcohol
Categoria de poluição:	Z	Pollution category:	Z
Tipo de navio:	3	Ship Type:	3

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H305	Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele
H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.